



PROGRAM 08

아인슈타인 롤러코스터 만들기

7개 팀이 힘을 합쳐 중력과 가속도를 정복하라!

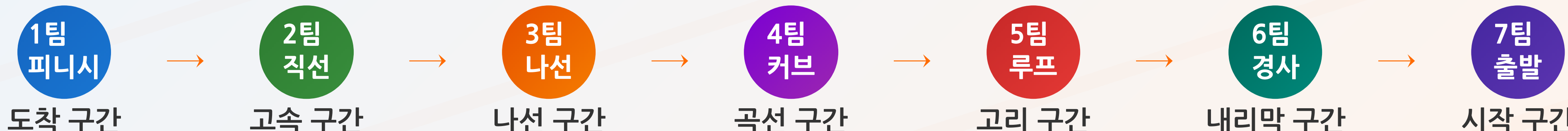
7팀 협동 프로젝트

릴레이 제작

과학 실험

구슬 완주 도전

건설 순서 — 끝 구간부터 시작해서 출발점까지 역방향으로 연결해요!



신기한 과학 상식

세계 최고속 롤러코스터

Formula Rossa는 시속 240km! 0에서 240km/h까지 단 4.9초면 도달해요.

중력 가속도 9.8

지구 중력은 9.8m/s^2 . 자유낙하할 때 1초마다 속도가 9.8m/s 씩 빨라져요!

아인슈타인의 등가 원리

롤러코스터 좌석에 몸이 눌리는 느낌 = 중력의 느낌! 이게 아인슈타인의 '등가 원리'예요.

어떤 과학이 숨어있을까?

높은 곳의 구슬은 위치에너지를 가져요.
레일을 따라 내려오면서 위치에너지가 운동에너지로 바뀌고,
구슬은 점점 빠르게 달려요. 이게 바로 중력과 가속도의 마법이에요!

중력(重力)

지구가 물체를 아래로 당기는 힘. 높은 곳에서 출발할수록 더 빠르게 달릴 수 있어요!

가속도(加速度)

속도가 빨라지는 정도. 경사가 가파를수록 가속도도 커져요!

관성(慣性)

움직이는 물체는 계속 움직이려 해요. 관성 덕분에 구슬이 루프를 통과해요!



실생활에서 중력과 가속도를 찾아봐요!

스키 점프

경사를 내려오며 속도를 얻어요

폭포

높이 떨어질수록 더 빠르게!

로켓 발사

중력을 이기려면 엄청난 힘이 필요해요

자유낙하

사과가 떨어지는 걸 보고 뉴턴이 중력을 발견했어요!

7팀 릴레이로 롤러코스터 완성하기!

- 플라스틱 레일과 지지대를 받아요. 우리 팀이 담당할 구간을 확인해요!
- 앞 팀이 완성한 레일 끝부분에 우리 팀 레일을 딱 맞게 이어 붙여요.
- 루프(고리)와 커브를 만들어 구슬이 재미있게 굴러가도록 설계해요!
- 7팀이 모두 완성하면, 맨 위에서 구슬을 출발시켜 끝까지 보내요!

안전 팁: 레일 끝이 날카로울 수 있어요. 연결 부분은 선생님과 함께 확인해요!

도전! 롤러코스터 미션

첫 번째 도전

구슬을 출발시켜 끝까지 굴러가게 해요!

두 번째 도전

루프(고리) 구간을 구슬이 통과하게 해요!

최강 팀워크!

7팀 레일 완전 연결! 구슬이 처음부터 끝까지!